

Den přípravy 18-X-2010

Datum revize 22-IX-2023

Číslo revize 7

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Kobalt</b>                          |
| Cat No. :               | <b>192850000; 192850050; 192850250</b> |
| Index č                 | 027-001-00-9                           |
| Č. CAS                  | 7440-48-4                              |
| Číslo ES                | 231-158-0                              |
| Molekulový vzorec       | Co                                     |
| Registrační číslo REACH | -                                      |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | <b>Název subjektu / obchodní firmu EU</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                      |
|                  | <b>Britský název subjektu / firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

## 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

### CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita  
Senzibilizaci dýchacích cest  
Senzibilizace kůže  
Mutagenita v zárodečných buňkách  
Toxicita pro reprodukci

Kategorie 4 (H302)  
Kategorie 1 Podkategorie 1B (H334)  
Kategorie 1 (H317)  
Kategorie 2 (H341)  
Kategorie 1B (H360F)

#### Nebezpečnost pro životní prostředí

Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 4 (H413)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci  
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže  
H341 - Podezření na genetické poškození  
H350i - Může vyvolat rakovinu při vdechování  
H360F - Může poškodit reprodukční schopnost  
H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy  
Může ve vzduchu vytvářet koncentrace hořlavého prachu

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení  
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře  
P302 + P352 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla  
P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření  
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání  
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

### Další Označení EU

Omezeno na profesionální uživatele

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Kobalt

Datum revize 22-IX-2023

## 2.3. Další nebezpečnost

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

Při rozptýlení se může tvořit výbušná směs prachu a vzduchu

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka         | Č. CAS    | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                              |
|----------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | 7440-48-4 | EEC No. 231-158-0 | <=100               | Acute Tox. 4 (H302)<br>Resp. Sens. 1B (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Carc. 1B (H350i)<br>Aquatic Chronic 4 (H413) |

Registrační číslo REACH

-

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

#### Obecná doporučení

Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.

#### Styk s okem

Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře.

#### Styk s kůží

Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.

#### Požítí

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.

#### Inhalace

Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požíla či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.

#### Ochrana osoby provádějící první pomoc

Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou reakci kůže. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře

Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### **Vhodná hasiva**

Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

#### **Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Prach může vytvářet se vzduchem výbušnou směs. Zabraňte vniknutí zbytkových látek po hašení požáru do odtoků a vodních toků. Jemné částičky prachu rozptýlené ve vzduchu se mohou vznítit.

#### **Nebezpečné produkty spalování**

Cobalt oxides.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte tvorbě prachu. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zamezte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Zamezte tvorbě prachu. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte (prach, páry, mlhu, plyn). Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Kobalt

Datum revize 22-IX-2023

## Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka         | Evropská unie | Velká Británie                                                                       | Francie | Belgie                                | Španělsko                                         |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cobalt, powder |               | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |         | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA / VLA-ED: 0.02<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka         | Itálie | Německo | Portugalsko                            | Nizozemí                              | Finsko                                    |
|----------------|--------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cobalt, powder |        | Haut    | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |

| Složka         | Rakousko                                                                                                                                                                 | Dánsko                                                                                | Švýcarsko                                             | Polsko                                     | Norsko                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated fume |

| Složka         | Bulharsko                  | Chorvatsko                                  | Irsko                                                                   | Kypr | Česká republika                                                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. inhalable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Estonsko                                   | Gibraltar | Řecko                      | Maďarsko                                    | Island                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. dust<br>and fume<br>Ceiling: 0.04 mg/m <sup>3</sup><br>dust and fume |

| Složka         | Lotyško                    | Litva                            | Lucembursko | Malta | Rumunsko                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> IPRD |             |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Složka         | Rusko                                             | Slovenská republika         | Slovinsko | Švédsko                                      | Turecko |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|
| Cobalt, powder | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 1108<br>Skin notation | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> |           | TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Kobalt

Datum revize 22-IX-2023

|  |                             |  |  |     |  |
|--|-----------------------------|--|--|-----|--|
|  | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> |  |  | Hud |  |
|--|-----------------------------|--|--|-----|--|

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka         | Evropská unie | Velká Británie | Francie                                                                                                              | Španělsko                                                                     | Německo |
|----------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cobalt, powder |               |                | Cobalt: 0.001 mg/L blood end of shift at end of workweek<br>Cobalt: 0.015 mg/L urine end of shift at end of workweek | Cobalt: 15 µg/L urine end of workweek<br>Cobalt: 1 µg/L blood end of workweek |         |

| Složka         | Itálie | Finsko                                                                                          | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko                                                                        |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder |        | Cobalt: 130 nmol/L urine after the work phase or shift after a working week or exposure period. |        |           | Cobalt: 15 µg/L urine end of work week<br>Cobalt: 1 µg/L blood end of work week |

| Složka         | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                | Lucembursko | Turecko |
|----------------|-----------|----------|------------------------------------|-------------|---------|
| Cobalt, powder |           |          | Cobalt: 30 µg/L urine not critical |             |         |

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                            | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Cobalt, powder<br>7440-48-4 ( ≤100 ) |                                  |                                     | DNEL = 40µg/m <sup>3</sup>          |                                        |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                            | Sladká voda     | Sladká voda sedimentu        | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)       |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Cobalt, powder<br>7440-48-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.62µg/L | PNEC = 53.8mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 0.37mg/L                         | PNEC = 10.9mg/kg soil dw |

| Component                            | Mořská voda     | Mořská voda sedimentu        | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Cobalt, powder<br>7440-48-4 ( ≤100 ) | PNEC = 2.36µg/L | PNEC = 69.8mg/kg sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorech. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Kobalt

Datum revize 22-IX-2023

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

## Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržujte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopusťte znečištění spodních vod materiálem. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                |                                |                                       |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                     | Pevné                          |                                       |
| Vzhled                         | šedý                           |                                       |
| Zápach                         | Bez zápachu                    |                                       |
| Prahová hodnota zápachu        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání     | 1495 °C / 2723 °F              |                                       |
| Teplota měknutí                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu     | 2870 °C / 5198 °F              | @ 760 mmHg                            |
| Hořlavost (Kapalina)           | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Hořlavost (pevné látky, plyny) | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Meze výbušnosti                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                  | Nelze aplikovat                | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení           | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota rozkladu               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Kobalt

Datum revize 22-IX-2023

|                                         |                                |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------|
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici   |       |
| Viskozita                               | Nelze aplikovat                | Pevné |
| Rozpustnost ve vodě                     | Nerzpustné                     |       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |       |
| Složka                                  | log Pow                        |       |
| Cobalt, powder                          | 5                              |       |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje |       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | K dispozici nejsou žádné údaje |       |
| Objemová hustota                        | K dispozici nejsou žádné údaje |       |
| Hustota par                             | Nelze aplikovat                | Pevné |
| Charakteristicky částic                 | K dispozici nejsou žádné údaje |       |

## 9.2. Další informace

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Molekulový vzorec    | Co                      |
| Molekulární hmotnost | 58.93                   |
| Rychlost vypařování  | Nelze aplikovat - Pevné |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Ano

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné.       |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silné kyseliny.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Cobalt oxides.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální  
Dermální  
Inhalace

Kategorie 4  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Složka         | LD50 orálně               | LD50 dermálně | LC50 Inhalace                |
|----------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| Cobalt, powder | LD50 = 6171 mg/kg ( Rat ) | -             | LC50 < 0.05 mg/L ( Rat ) 4 h |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Kobalt

Datum revize 22-IX-2023

b) žiravost/ dráždivost pro kůži; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;  
Respirační Sub Category 1B  
Kůže Kategorie 1  
Informace nejsou k dispozici

e) mutagenita v zárodečných buňkách; Kategorie 2  
In vitro testy prokázaly mutagenní účinky

f) karcinogenita; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek klasifikovanou úřadem IARC jako karcinogen pro člověka (skupina 1), pravděpodobný karcinogen pro člověka (skupina 2A) nebo možný karcinogen pro člověka (skupina 2B) Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní

| Složka         | EU           | UK | Německo | IARC     |
|----------------|--------------|----|---------|----------|
| Cobalt, powder | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2  | Group 2A |

g) toxicita pro reprodukci; Kategorie 1B

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Cílové orgány Žádné známé.

j) nebezpečí při vdechnutí; Nelze aplikovat  
Pevné

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita Ekotoxické účinky

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Kobalt

Datum revize 22-IX-2023

materiálem.

| Složka         | Sladkovodní ryby                                 | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Cobalt, powder | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) |              |                  |

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

**Perzistence**  
**Rozložitelnost**  
**Degradace v čistírně odpadních vod**

Produkt obsahuje těžké kovy. Vyhněte se vypuštění do životního prostředí. Speciální předchozí zpracování je nutné může přetrvávat.  
Irelevantní pro anorganické látky.  
Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Produkt má vysoký potenciál k akumulaci v živých organismech

| Složka         | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|----------------|---------|--------------------------------|
| Cobalt, powder | 5       | K dispozici nejsou žádné údaje |

## 12.4. Mobilita v půdě

Rozlití nepravděpodobné, že proniknout do půdy Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní. Vzhledem k nízké rozpustnosti částice ve vodě a tendenci vázat pudní není pravděpodobná mobilita v daném prostředí

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky**

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon**

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů**

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal**

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

**Evropský katalog odpadů**

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace**

Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Může být skládčován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí. Nevylévejte do

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Kobalt

Datum revize 22-IX-2023

kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4. Obalová skupina

### ADR

Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4. Obalová skupina

### IATA

Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka         | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Cobalt, powder | 7440-48-4 | 231-158-0 | -      | -   | X     | X    | KE-06060 | X    | -    |

| Složka | Č. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------|--------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|        |        |      |                                               |     |      |      |       |       |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Kobalt

Datum revize 22-IX-2023

|                |           |   |        |   |   |   |   |   |
|----------------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| Cobalt, powder | 7440-48-4 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
|----------------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu 'X' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka         | Č. CAS    | REACH (1907/2006) -<br>Příloha XVI - látek<br>podléhajících povolení | REACH (1907/2006) -<br>příloha XVII - Omezování<br>o některých<br>nebezpečných látek                                                                                                                                             | Nariadení REACH (ES<br>1907/2006) článek 59 –<br>Kandidátský seznam<br>látek vzbuzujících velmi<br>velké obavy (SVHC) |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | 7440-48-4 | -                                                                    | Use restricted. See item<br>30.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                     |

## Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka         | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) -<br>kvalifikační množství pro závažné<br>havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) -<br>kvalifikační množství pro požadavky<br>bezpečnostní zpráva |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | 7440-48-4 | Nelze aplikovat                                                                             | Nelze aplikovat                                                                                  |

## Nariadení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

VeźmĚte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochranĚ zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

VeźmĚte na vědomí směrnici 94/33/ES o ochranĚ mladistvých pracovníků

VeźmĚte na vědomí směrnici 92/85/ES o ochranĚ těhotných a kojících žen při práci

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádĚní na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků

## Národní předpisy

## Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka         | NĚmecko Klasifikace vod (AwSV) | NĚmecko - TA-Luft Class                                                                                              |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | WGK 3                          | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m³<br>(Massenkonzentration) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Kobalt

Datum revize 22-IX-2023

| Složka         | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 70,RG 70bis,RG 70ter |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci  
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže  
H341 - Podezření na genetické poškození  
H350 - Může vyvolat rakovinu  
H350i - Může vyvolat rakovinu při vdechování  
H360F - Může poškodit reprodukční schopnost  
H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDSL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### Pokyny pro školení

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Den přípravy

18-X-2010

ACR19285

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Kobalt

Datum revize 22-IX-2023

---

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Datum revize  | 22-IX-2023       |
| Souhrn revizí | Nelze aplikovat. |

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**